

国土空间规划资料整理

目录

第一章 国土空间与国土空间规划	1
第二章 国土空间规划理论与方法	3
第三章 国土空间基础分析与专题研究	5
第四章 区域协同发展与目标定位	9
第五章 国土空间开发保护布局	11
第六章 自然资源与历史文化保护	14
第七章 基础支撑体系规划	17
第八章 国土空间整治与生态修复	20
第九章 专项规划和详细规划	24
第十章 国土空间用途管制（规划实施）	24
第十一章 国土空间规划信息管理	26

第一章 国土空间与国土空间规划

一、名词解释

1. 国土

国土是由土地、水、大气、矿物等自然要素构成的大气圈、水圈、生物圈、岩石圈，以及分布于地球表层的人口、建筑物、工程设施、经济与文化基础等人文要素共同构成的立体地域。也就是说，国土不是单纯的“土地”，而是自然要素与人文要素共同组成的综合性地域空间。

2. 国土空间

国土空间是指国家主权与主权权利管辖下的地域空间，包括陆地国土空间和海洋国土空间。课件中还明确提到，国土可以理解为“陆域（土地）+海域”。

3. 国土空间规划

课件中给出了三个相关表述，可以综合理解为：国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间

蓝图，是各类开发、保护、建设活动的基本依据；它是对国土空间的保护、开发、利用和修复作出的总体部署和统筹安排；也可以表述为对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的总体部署和统筹安排。

二、简答题

1. 国土空间规划的“四梁八柱”指什么？

“四梁八柱”是中国国土空间规划体系的基本架构。

“四梁”指规划运行体系的四个子体系：

规划编制审批体系；规划实施监督体系；法规政策体系；技术标准体系

其中，规划编制审批体系和规划实施监督体系体现规划流程，包括编制、审批、实施、监测、评估、预警、考核、完善等完整闭环；法规政策体系和技术标准体系是规划运行的基础支撑。

“八柱”指“五级三类”的分级分类体系。

“五级”是指五级国土空间总体规划：国家国土空间规划；省级国土空间总体规划；市级国土空间总体规划；县级国土空间总体规划；乡镇级国土空间规划

“三类”是指三种规划类型：总体规划；详细规划；相关专项规划

2. 各级各类规划的相互关系是什么？

各类规划之间的关系可以概括为：总体规划管全局，专项规划管特定领域或特定区域，详细规划管具体实施。总体规划是战略性总纲，对行政辖区范围内国土空间保护、开发、利用、修复作出全局性安排，强调综合性。相关专项规划是对特定区域或特定领域空间开发保护作出的安排，例如综合交通规划、自然保护地规划、风景名胜区规划等。详细规划是对总体规划和专项规划内容的具体细化，作出实施性规定，是规划许可的重要依据。

各级规划之间体现不同空间尺度和管理深度要求。国家和省级规划侧重战略性，对全国和省域国土空间格局作出全局安排，并提出对下级规划的约束性要求和引导性内容；市县级规划承上启下，侧重传导性；乡镇级规划侧重实施性，实现各类管控要素精准落地。五级规划自上而下编制，下级规划必须符合上级规划要求，不得违反上级规划确定的约束性内容。

3. 国土空间规划体系总体要求有哪些？

第一，贯彻生态文明思想和新发展理念。国土空间规划要突出战略性、科学性、协调性、操作性、权威性。具体包括：在空间开发保护中发挥战略引领作用，坚持生态优先、绿色发展；采用科学理念、方法和工作方式；协调国土空间规划与相关规划的关系；注重规划实施；强化规划权威，规划一经批复不得随意修改，违规行为要严肃追责。

第二，统一规划数据基础和规划期限。要谋划全域全要素、陆海统筹、区域协调发展的国土空间开发保护格局。基础数据要以“三调”数据作为规划现状底数和底图基础，并统筹水资源、森林资源、草原资源、湿地资源、矿产资源等调查监测评价成果；相关专项规划要叠加到统一的国土空间基础信息平台上，形成全域“一张图”；同时做好陆海统筹，推进陆海空间整体优化。

第三，夯实基础研究。要在全面摸清家底、深入分析评价的基础上开展规划编制。课件强调要开展原有空间规划实施评估、国土空间开发保护现状和未来风险点评估、自然资源承载能力和国土空间开发适宜性评价，并在评估评价基础上制定国土空间规划。

第四，坚持问题导向和目标导向相结合，因地制宜编制规划。规划编制要立足实际、实事求是、因地制宜、分类指导，根据当地自然条件、人文特色、发展阶段等特点，找准实际问题并有针对性地开展规划编制。课件举例包括：城市和特大超大城市要提出都市圈、城镇圈及跨行政区域协调要求；沿海市县要统筹陆海分区；自然保护地、海岸带、生态敏感脆弱区等特殊区域要明确保护要求和实施措施；村庄规划要编制“多规合一”的实用性规划。

第五，构建国土空间规划“一张图”实施监督信息平台。要以国土空间基础信息平台为基础，同步搭建国土空间规划“一张图”实施监督信息平台，统筹建设国家、省、市、县各级系统，实现上下贯通，做到自上一个标准、一个体系、一个接口，形成国土空间规划“一张图”。

第二章 国土空间规划理论与方法

一、简答题

1. 国土空间规划的主要理论有哪些类型？

1) 人地关系理论

人地关系理论关注人类社会的发展过程中，人类改造、利用和适应地理环境的过程，以及地理环境对人类活动、地域特征和地域差异的影响。课件中强调，人地关系是自人类起源以来就客观存在的关系；从思想认识角度，先后出现过天命论、环境决定论、气候决定论、或然论、适应论、人地协调论等思想流派。

其中，“人地关系地域系统”是重要内容。吴传钧院士提出“人地关系地域系统”是地理学的研究核心，该系统是人与地在特定地域中相互联系、相互作用而形成的动态结构，其中心研究目标是协调人地关系，重点研究人地关系地域系统的优化，并落实到区域综合发展上。

课件还提到，地域功能理论、主体功能区划方法，以及资源环境承载能力和国土空间开发适宜性“双评价”技术，是“多规合一”后国土空间规划编制和实施的重要理论基础和技术方法。

2) 区位论

区位论主要研究人类经济社会活动在空间中的布局规律。课件将区位论分为古典区位论、近代区位论和现代区位论。

古典区位论包括杜能农业区位论、韦伯工业区位论；近代区位论包括克里斯泰勒中心地理论、廖什市场区位论；现代区位论包括区域科学学派、人文地理学派、行为区位学派。课件还指出，区位论的新发展受到高新技术、信息化、ICT、知识溢出、大数据技术和全球化的影响。

3) 空间结构理论

空间结构理论研究经济社会活动在地理空间中的组织形态、集聚扩散过程和空间结构演变。课件中重点讲了以下几类：

增长极理论：强调经济活动向具有区域优势的地点集聚，形成发展极核；增长极既有“推动”意义，也有“空间集聚”意义。其机制包括极化机制和扩散机制，常用于落后地区和山区开发模式。

核心—边缘理论：弗里德曼提出核心—边缘理论，认为核心区具有较高创新变革能力，在空间系统中居支配地位；外围区则与核心区存在依附关系。课件指出该理论可用于理解城乡关系、发达地区和落后地区关系，并对共同富裕建设有启示。

点—轴渐进扩散理论：陆大道院士等提出点—轴渐进式扩散理论。其核心是社会经济客体大多在“点”上集聚，并通过线状基础设施联成有机的空间结构体系，最终形成“点—轴—集聚区”的空间结构。点—轴开发模式中，“点”是各级中心城市，“轴”是交通、通讯、供水、供电等线状基础设施束。

圈层结构理论：该理论认为城市与周围地区之间存在由核心向外围的规则性圈层分化。课件举了杜能环、伯吉斯同心圆模式、大伦敦规划等例子，并指出城市及其周围区域通常可分为内圈层、中间圈层和外圈层。

4) 区域发展理论

区域发展理论主要解释区域经济发展、区域差异、产业布局 and 区域协同等问题。课件中包括：

劳动地域分工理论：指社会生产体系在地理空间上的分异，是社会分工的空间形式。相关理论包括亚当·斯密的绝对优势说、李嘉图的比较成本说、穆勒的相互需求论、赫克歇尔—俄林的资源禀赋理论、巴朗斯基的地理分工论。

地域生产综合体理论：强调生产与资源的关系，建立产业动力链，构建地域生产综合体，特别用于资源尤其是矿产资源丰富地区的开发。

区域发展阶段理论：课件列举了胡佛—费希尔、罗斯托、钱纳里以及中国学者关于区域经济发展阶段的划分。例如中国学者将区域经济发展大体分为待开发阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段。

倒 U 形理论：威廉姆逊提出区域经济差异的倒 U 形理论，认为国家经济发展初期区域差异逐渐扩大，经济进入成熟增长阶段后，区域差异会随着总体经济增长而逐渐下降。

循环经济理论：以 Reducing、Reusing、Recycling，即减量化、再利用、再循环为基本原则，并在此基础上提出生态农业、生态工业、资源再生利用产业等发展理念。

产业集群理论：产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系、地理上集中、相互关联的企业、供应商、服务机构、金融机构及相关机构组成的群体。其特征包括地理集中性、企业互动性、主体关系互动化、文化根植性和自组织性。

区域一体化理论：指在一定区域范围内，通过各种手段和机制，使区域内经济体或地区在经济、政治、社会等方面实现融合和协同发展。课件举例包括国际层面的欧盟、东盟，国内层面的长三角一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区，以及更小尺度的都市圈、城乡、市县域一体化。

5) 可持续发展理论

可持续发展理论强调经济、社会和环境之间的协调。课件引用布伦特兰夫人的定义：可持续发展是“既满足当代人的需求，又不对后代人满足其自身需求的能力构成危害的发展”。该理论包括两个关键概念：一是人类需求，特别是穷人的基本需求；二是环境限度，即自然界支持当代和后代人生存能力是有限的。衡量可持续发展主要包括经济、环境和社会三个方面。

课件还指出，与可持续发展相关的理论和理念包括“两山理论”，即“绿水青山就是金山银山”，以及区域或城乡协调融合发展理念。

二、思考与探索

1. 传统技术方法如何与 ICT 技术融合发展？

，传统技术方法包括调查勘查、评估评价、传统综合方法、综合平衡法、多方案分析比较法等；现代技术方法则建立在 ICT 技术基础上，主要包括 3S 融合技术、大数据和人工智能等。因此，二者的融合可以理解为：用 ICT 技术提升传统规划方法的数据获取能力、空间分析能力、方案比较能力和实施监督能力。

首先，调查勘查可以与 RS、GPS、LBS 等技术结合。课件指出，调查勘查包括国土空间陆域和海域自然本底、自然资源、人口、社会经济、历史文化、生产生活需求等调查。现代技术中，RS 遥感影像图已成为国土空间规划的重要工作底图，并可用于实时监测预警；GPS 可支撑基于 LBS 的移动国土空间规划“一张图”系统。因此，传统实地调查可以与遥感影像、定位数据、移动端采集等结合，提高调查的时效性和空间精度。

其次，评估评价可以与 GIS 空间分析和数据库技术结合。课件指出，评估评价包括规划实施评估、区域发展综合分析、专项评价，如国土空间适宜性评价、资源环境承载力评价、产业结构分析、人口结构分析等；这些评价既有定性方法，也有定量方法，还有空间分析方法。GIS 技术则可用于基础数据组织、空间分析、统计分析、网络分析、缓冲区分析、三维空间分析、专题图纸制作、规划数据库和规划信息系统建设。因此，GIS 可以把传统评估评价从文字和表格分析提升为“数据—空间—图件”一体化分析。

再次，综合平衡法可以与信息平台 and 模型分析结合。课件指出，综合平衡法要处理供给与需求、部门建设项目与自然资源利用、地区与地区之间的关系；空间规划中需要平衡经济、社会、生态等多方面内容，如土地、水等自然资源平衡，交通、能源供需平衡，城乡人口平衡，公共服务设施平衡，生态用地用海平衡，污染物排放与治理平衡，碳排放与碳中和等。利用 ICT 技术，可以把这些平衡内容纳入统一数据库和国土空间基础信息平台，形成可查询、可叠加、可比较、可更新的分析体系。

最后，多方案分析比较法可以与 GIS、经济数学方法和信息系统结合。课件列举了工业园区方案比较、农业园区方案比较、资源综合利用的经济评价、部门规划技术经济论证等传统多方案分析内容；同时又列出预测、经济分区、综合分析、系统优化与模拟、决策分析、可行性评价、网络分析等经济数学方法。将这些方法与 GIS、数据库和规划信息系统结合，可以对不同规划方案进行空间叠加、指标比较、成本效益分析、交通网络分析和实施效果评估。

因此，可以概括为：传统技术方法提供规划的基本逻辑和工作框架，ICT 技术提供数据、模型、平台和动态监测能力。二者融合后，国土空间规划可以从传统的静态、经验型、图纸型工作，逐步转向数据支撑、空间分析、动态监测、平台管理和智能辅助决策的工作方式。

2. 如何利用大数据和人工智能技术开展国土空间规划编制与管理？

，大数据和人工智能是现代技术方法的重要组成部分。课件列举了手机信令数据、实时交通信息、POI 数据、基于 LBS 的社交媒体等网络数据、IoT 数据、杭州城市大脑，以及“莫干·玄衍地理空间大模型”等内容；同时指出，随着人工智能和大数据技术的革命性突破，它们未来将成为国土空间规划编制与实施管理的重要技术方法。

在规划编制阶段，可以利用大数据补充传统调查资料。手机信令数据可以反映人口活动和空间联系，实时交通信息可以反映交通运行状态，POI 数据可以反映城市功能和设施分布，LBS 社交媒体数据可以反映居民活动偏好和空间使用特征，IoT 数据可以反映城市运行和环境状态。这些数据能够帮助规划更准确地认识人口、产业、交通、公共服务和空间活动格局。

在分析评价阶段，可以将大数据与 GIS 空间分析、统计分析和经济数学方法结合。课件中提到 GIS 可支持空间分析、统计分析、网络分析、缓冲区分析、三维空间分析等；经济数学方法可用于预测、经济分区、综合分析、系统优化与模拟、决策分析、可行性评价和网络分析。因此，大数据可以为资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价、人口结构分析、产业结构分析、交通网络分析等提供更丰富的数据支撑。在规划方案形成阶段，可以利用人工智能辅助识别空间问题、模拟发展趋势、比较不同方案。课件中虽然没有展开具体算法，但已明确人工智能和大数据未来将成为国土空间规划编制与实施管理的重要技术方法，并列出了地理空间大模型等方向。因此，在不脱离课件内容的前提下，可以理解为：人工智能可辅助处理海量空间数据、识别空间格局特征、支持规划方案比选和智能化表达。

在实施管理阶段，可以利用遥感、GIS、大数据和人工智能共同支撑动态监测和预警。课件指出，RS 可通过遥感实时监测预警，GIS 已成为国土空间规划编制与实施全过程的技术支撑，GPS 可支撑基于 LBS 的移动国土空间规划“一张图”系统。因此，大数据和人工智能可以服务于规划实施监督、空间用途管控、交通运行监测、生态保护监测、建设活动监测和规划“一张图”动态管理。

综合来看，大数据和人工智能在国土空间规划中的作用可以概括为：用大数据提高对国土空间现状和运行过程的感知能力，用 GIS 和经济数学方法提高分析评价能力，用人工智能提高复杂数据处理、模式识别和辅助决策能力，用“一张图”平台提高规划实施监督和管理能力。

第三章 国土空间基础分析与专题研究

一、名词解释

1. 资源环境承载能力

资源环境承载能力，是指基于特定发展阶段、经济技术水平、生产生活方式和生态保护目标，一定地域范围内资源环境要素能够支撑农业生产、城镇建设等人类活动的最大合理规模。

简单理解：它回答的是“一个地区的资源环境最多能支撑多大规模的农业生产、城镇建设和人口活动”。

2. 国土空间开发适宜性评价

国土空间开发适宜性，是指在维系生态系统健康和国土安全的前提下，综合考虑资源环境等要素条件，判断特定国土空间进行农业生产、城镇建设等人类活动的适宜程度。

简单理解：它回答的是“某一块国土空间适合保护、适合农业生产，还是适合城镇建设”。

二、简答题

1. 国土空间规划的基础数据是什么？

国土空间规划的基础数据主要包括两大类。

第一类是国土空间现状数据。课件中明确指出，国土空间现状数据以实景三维中国为统一时空基底，以全国国土调查成果和规划基期年法定国土变更调查成果为基础，同时充分结合地理国情、森林、草原、湿地、海洋等专项调查数据，以及其他测绘地理信息数据。

第二类是经济社会发展数据。经济社会发展数据以人口普查、经济社会统计年鉴和其他专业统计年鉴为基础。

省级以下国土空间总体规划，一般以第三次全国国土调查成果数据作为基础数据，并统一采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准作为空间定位基础。

2. 国土空间规划为什么要进行基数转换？

国土空间规划进行基数转换，主要是因为“三调”数据虽然是规划的重要基础，但不能直接等同于规划基数。

课件指出，“三调”数据存在一些问题：一是按照“所见即所得”的原则开展调查；二是仅更新自然资源部备案的建设用地审批信息，且不完整；三是建设用地拆而未建的土地按非建设用地认定；四是存在调查结果和实地情况不一致的现象。

因此，在编制国土空间规划时，需要对“三调”数据进行地类归并、地类细分和地类转换，使其符合国土空间规划编制、用途管制和实施监督的需要。例如，已批未建、已验收复垦整理地块、原有存量建设用地、城镇建成区内绿地广场、三调建设用地中明显与实际不符的地类，都需要按照相应规则进行转换。

简单说，基数转换的目的就是把调查数据转化为规划可用、管理可用、管控可用的规划现状基数。

3. 如何理解现状数据和基数的关系？

现状数据和规划基数有联系，但不能完全等同。

现状数据主要反映某一时点国土空间开发利用的客观调查结果，通常以全国国土调查成果、规划基期年法定国土变更调查成果，以及专项调查数据为基础。它强调“现实调查状态”。

规划基数则是在现状数据基础上，根据国土空间规划编制和管理需要，经过统一分类、归并、细分、转换和审定后形成的规划底数。它不仅考虑实际现状，也要考虑合法审批、权属登记、历史建设、已批未建、已拆未建、围填海历史遗留等情况。

因此，现状数据是规划基数的基础，规划基数是对现状数据进行规范化、规划化处理后的成果。二者关系可以概括为：现状数据提供原始依据，基数转换形成规划使用底数。

4. 如何平衡资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的科学性和实用性、地方性？

课件中提出“双评价”的评价原则包括简便实用、因地制宜、问题导向和底线约束。平衡科学性和实用性，可以从这几个方面理解。

首先，要坚持科学性。评价应充分考虑土地资源、水资源、气候、生态、环境、灾害、区位等资源环境因素，定性与定量结合，客观评价区域资源禀赋和环境条件，识别国土开发利用中的问题和风险。

其次，要坚持简便实用。课件明确提出，在保证科学性的基础上，要抓住解决实际问题的关键和本质，评价应尽可能简化，选择最少、最有代表性的指标，确保科学、权威、适用、管用、好用。

再次，要坚持因地制宜。不同地区的自然条件、资源禀赋、灾害风险和发展问题不同，因此评价要体现不同空间尺度和区域差异，因地制宜开展有针对性的评价。例如，平原地区可能不涉及地形起伏度，文化保护利用、矿产资源开发利用特点突出的地区可补充相关指标。

最后，要坚持底线约束。评价必须维护生态安全、粮食安全等国土安全，在优先识别生态极重要区的基础上，综合分析农业生产和城镇建设的合理规模与适宜等级。

所以，科学性强调评价体系和技术方法要严谨，实用性强调结果要服务规划编制和实施管理，地方性强调指标和方法要符合本地实际。

5. 国土空间现状评估的目的和意义是什么？

国土空间开发保护现状评估，是指规划基期年的国土空间开发保护基本情况，是科学编制国土空间规划和有效实施监督的重要前提。它以指标体系为核心，结合基础调查、专题研究、实地踏勘、社会调查等方法，摸清现状，在底线管控、空间结构和效率、品质宜居等方面找准问题，并提出对策。

它的意义主要有三点。

第一，为规划编制提供基础。国土空间规划是对区域未来保护和发展蓝图的勾勒，必须先认识区域从过去到现在的自然地理格局和经济社会发展变化，才能科学判断未来方向。

第二，为实施监督提供支撑。课件指出，中央文件要求建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制，强化监测评估结果应用，并将国土空间规划执行情况纳入自然资源执法督察内容。

第三，有助于发现问题和改进治理。城市体检评估是对城市发展特征及规划实施效果定期进行分析和评价，有助于揭示国土空间治理、城市功能布局中的问题和短板，不断完善规划编制和实施，提高城市发展质量。

6. 专题研究的目的和意义是什么？

专题研究的目的和意义，是提高国土空间规划的战略性和科学性、协调性和操作性。

体现战略性，是指专题研究要落实国家安全战略、区域协调发展战略和主体功能区战略，明确空间发展目标，优化城镇化格局、农业生产格局、生态保护格局，提升国土空间开发保护质量和效率。

提高科学性，是指专题研究要尊重自然规律、经济规律、社会规律和城乡发展规律，在资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价基础上，科学统筹生态、农业、城镇等功能空间，强化底线约束。

加强协调性，是指专题研究要服务总体规划、专项规划和详细规划之间的衔接。国土空间总体规划要统筹和平衡各专项领域的空间需求，相关专项规划不得违背总体规划强制性内容。

注重操作性，是指专题研究要支撑规划实施，明确约束性指标和刚性管控要求，提出下级规划、专项规划和详细规划的分解落实要求，保障规划能用、管用、好用。

7. 如何有针对性开展专题研究？

有针对性开展专题研究，需要围绕地方实际问题、上位要求和规划编制需求来组织。

课件给出的专题研究一般思路包括：确定研究目标、任务与技术路线；开展现状分析；进行比较分析、短板问题分析和优势分析；分析上位要求，包括战略要求、政策要求和技术要求；结合区域诉求提出研究建议；进一步提出保障机制和实施路径。

具体来说，应做到以下几点。

第一，结合地方特色选题。不同地区的问题不同，专题研究应根据地方自然地理格局、资源环境条件、人口产业基础、交通区位、历史文化、灾害风险等确定重点。例如，沿海地区可重点研究海洋、风暴潮、陆海统筹；资源枯竭或人口收缩地区可研究振兴发展策略；山地丘陵地区可重点研究生态安全格局、耕地保护和自然灾害防控。

第二，围绕规划编制需求开展研究。课件列出的常见专题包括自然地理格局分析、国土空间规划战略与目标、开发保护格局优化、农业生产格局优化及耕地保护、生态安全格局、生物多样性保护、人口与城镇化、水资源利用、区域协调、基础设施配置、生态修复、产业发展、综合交通、公共服务、乡村振兴、综合防灾、土地节约集约利用、陆海统筹、规划实施与政策保障等。

第三，重视自然地理格局分析。自然地理格局是自然地理本底条件及其空间分布格局，是人类生存和发展的空间基础。专题研究应分析地形地貌、水系、植物、海洋、湿地、自然保护地等自然地理要素的空间格局，并结合资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，判断哪些空间应保护、哪些空间适合农业、哪些空间适合城镇和工业开发。

第四，研究成果要能转化为规划建议。专题研究最终不能停留在背景分析和问题罗列，而应提出对国土空间规划编制和实施的建议，包括空间格局优化、指标安排、管控要求、工程项目安排、实施机制和政策保障等。

三、论述题

如何理解资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价对国土空间规划编制的意义？

资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，简称“双评价”，是国土空间规划编制的重要前提和基础。课件明确指出，2019年《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》要求，资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价是国土空间规划编制的前提和基础，并作为核心专题成果之一，随同级国土空间规划一并论证、报批、入库。

首先，“双评价”是认识资源环境本底的基础。国土空间规划不能脱离自然地理格局和资源环境约束。资源环境承载能力评价能够识别区域资源环境承载能力的优势与短板，特别是资源环境承载中的突出问题和限制性因素，并综合评估水土资源约束下的城镇建设规模和农业生产规模。

其次，“双评价”是确定空间功能适宜性的基础。国土空间开发适宜性评价能够识别不同功能导向下的适宜性等级，包括生态保护重要性、农业生产适宜性和城镇建设适宜性，分析国土空间开发利用和保护存在的风险以及未来潜力。

再次，“双评价”是优化国土空间开发保护格局的重要依据。评价结果可以支撑生态空间、农业空间、城镇空间的合理布局，帮助判断哪些区域应优先保护，哪些区域适合农业生产，哪些区域适合城镇建设。课件中明确提出，“双评价”是优化国土空间开发保护格局和完善区域主体功能定位的基础。

第四，“双评价”是统筹划定“三区三线”的重要依据。课件指出，资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价是统筹划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界的重要依据。例如，生态保护极重要区和重要区原则上应划入生态空间，优质耕地资源应纳入永久基本农田保护，城镇开发边界和城镇空间不得突破城镇适宜区。

第五，“双评价”可以为规划指标确定提供参考。课件提出，耕地保护任务不应突破农业承载规模，城镇用地或城镇开发边界规模不得突破可承载城镇规模，相关指标及耕地补充等指标的分解落实可参考可承载规模。

第六，“双评价”还可以指导工程项目安排和空间治理。生态极重要区内人类活动应控制甚至退出，生态脆弱区和敏感区应开展生态修复治理；农业适宜区是高标准农田等农业整治的优选区域；农业不适宜区如因污染导致，应开展污染土壤修复治理；城镇不适宜区的现状城镇用地应退出并进行整治修复。

因此，“双评价”的意义不仅是技术分析，更是国土空间规划中落实生态优先、底线约束、节约集约、因地制宜和高质量发展的基础性工作。它把自然资源条件、生态安全要求、农业生产能力、城镇建设条件和空间治理需求联系起来，为规划编制提供科学依据。

四、拓展题

如何利用 GIS 更有效开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价？

GIS 可以贯穿资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价的全过程，主要体现在数据组织、单项评价、集成评价、成果表达和规划应用等方面。

第一，GIS 可以支撑评价数据建库。课件中要求，在工作准备阶段要确定评价指标参数，收集各类数据并建立矢量数据库；评价统一采用 2000 国家大地坐标系，陆域部分采用 1985 国家高程基准，并统一至 GIS 格式。

第二，GIS 可以支撑多要素空间叠加分析。“双评价”涉及土地资源、水资源、气候、生态、环境、灾害、区位等要素。GIS 可以将坡度、高程、地形起伏度、降水量、活动积温、生态敏感性、生态系统服务功能、地质灾害危险性、洪涝灾害危险性、交通可达性等图层进行空间叠加和分级分析。

第三，GIS 可以支撑单项评价和集成评价。例如，生态保护重要性评价需要综合生态系统服务功能重要性和生态敏感性；农业生产适宜性评价需要以土地资源、水资源为基础，并结合气候、环境、灾害评价结果进行修正；城镇建设适宜性评价需要以土地资源、水资源为基础，并结合气候、环境、灾害、区位评价结果进行修正。GIS 可以通过空间叠加、栅格计算、分区统计、判别矩阵等方式完成这些集成分析。

第四，GIS 可以支撑承载规模测算。农业生产承载力评价中，可以将生态保护极重要区和种植业生产不适宜区以外的区域规模，作为空间约束下耕地的最大承载规模；城镇建设承载力评价中，可以将生态保护极重要区和城镇建设不适宜区以外区域规模，作为空间约束下城镇建设的最大规模。这些都需要依靠 GIS 进行空间扣除、面积统计和分区汇总。

第五，GIS 可以提高成果表达和应用效率。课件要求形成生态保护重要性分区图、农业生产适宜性分区图、城镇建设适宜性分区图、评价数据表和评价成果数据集，并按照国土空间规划“一张图”形成评价成果数据集。GIS 能够把评价结果转化为图件、表格和数据库成果，便于进入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

因此，GIS 的作用可以概括为：把分散的数据统一到同一空间基准下，把复杂的资源环境因素转化为空间图层，把单项评价结果集成为综合适宜性和承载力判断，并最终服务于“三区三线”划定、空间格局优化、规划指标确定和工程项目安排。

第四章 区域协同发展与目标定位

一、名词解释

1. 区域协同发展

区域协同发展，是指区域内各地域单元，也就是各子区域，以及经济组分之间相互协同、共生，通过整合形成高效、高度有序的区域整体，实现区域内各地域单元和经济组分“一体化”运作的区域经济发展方式。简单理解：区域协同发展强调打破行政边界和部门分割，在生态保护、基础设施、产业分工、公共服务、文化遗产、治理机制等方面形成协调联动。

2. 区域目标定位

课件中表述为“区域发展目标定位”，是指判断和描述区域在区域分工中所占据的地位、所起的作用和所承担的功能。

它既包括定性判断，也包括定量分析；既要明确区域发展方向，也要落实到空间形态和功能格局上。课件中用“定性、定量、定向、定形”概括区域目标定位的基本要求。

二、简答题

1. 如何开展区域协同分析？

开展区域协同分析，首先要落实上位国土空间规划对本地区提出的区域协同发展要求，并加强与周边行政区域在自然资源保护利用、生态环境治理、跨区域基础设施廊道等方面的协调。同时，在产业导向、城镇布局、交通市政等重要基础设施，特别是邻避设施等方面，也要加强区域协同。

具体可以从以下几个方面展开。

第一，分析区域生态环境保护协同。课件提出，区域生态环境保护协同主要包括区域性水系、自然保护地、海域、重要污染源等内容。也就是说，要识别跨区域生态系统、河流水系、湿地海域、自然保护地和污染治理问题，推动区域共同保护和治理。

第二，分析区域基础设施协同。跨区域基础设施包括综合交通网络、能源网络、给排水网络，以及污水处理、排污口、垃圾填埋与焚烧等重要邻避设施。区域协同分析不能只看本行政区内部设施布局，还要考虑设施跨界衔接、共建共享和空间影响。

第三，分析产业联系与一体化。课件从城镇体系和产业联系两个角度展开，涉及城市群、都市圈、都市区，以及区域产业联系。分析时应关注本区域在更大区域产业分工中的位置、与周边城市或地区的产业联系、平台协作、创新链和产业链关系。

第四，分析区域文化协同。课件以浙江省诗路文化带为例，说明区域协同不仅是经济和基础设施协同，也包括区域历史文化脉络的共同保护、传承和利用。

第五，分析区域工作机制协同。区域协同发展需要服务共建共享和工作机制支撑。课件中的杭州湾战略协同区案例强调，要打破行政壁垒，理顺跨界地区关系，实现共同编制、共同认定、共同实施，形成指导未来发展的空间框架和共同行动纲领。

第六，结合区域发展现状和趋势进行综合判断。区域协同分析还需要分析区域发展的自然基础、社会经济发展、区域优势、短板问题和未来趋势。自然基础包括自然环境、自然资源、自然灾害；社会经济分析包括经济基础、人口和劳动力、历史文化；综合分析包括发展水平和阶段、区域优势、区域竞争力、发展机遇和挑战。

因此，区域协同分析可以概括为：以上位要求为依据，以跨区域问题为导向，从生态、基础设施、产业、文化、治理机制和发展趋势等方面，判断区域之间如何协作、如何分工、如何共建共享。

2. 如何进行区域目标定位？

进行区域目标定位，首先要落实主体功能定位。课件指出，主体功能区是立足资源环境承载能力、经济社会发展水平、战略区位等综合比较优势，划定的具有特定主体功能、实施差别化管控的地域空间单元。主体功能区类型包括农产品主产区、重点生态功能区、城市化地区三种基本功能类型，同时还可叠加能源资源富集区、边境地区、历史文化资源富集区等功能类型。

其次，要分析区域发展定位的依据。课件列出的依据包括：区域的地位，特别是区域分工和发展阶段；区域发展条件；区域优劣势；区域历史基础；区域发展的国内外环境；区域与其他区域，包括邻近地区、同类地区的关系；区域产业发展状况。

再次，要遵循区域发展目标定位的原则。课件提出四个原则：客观性、全局性、重点性和动态性。也就是说，目标定位不能脱离客观基础，不能只从局部利益出发，要抓住区域最主要的功能和优势，同时还要根据发展阶段和外部环境变化进行动态调整。

第四，要结合区域协同分析总结区域在更大空间范围内的角色。例如，课件举例包括“长江三角洲城市群的重要节点城市”“浙赣皖闽生态旅游区的重要组成部分”“长江经济带的枢纽城市”等。这类表述体现的是区域在更大区域格局中的地位。

第五，要提炼区域优势方向。课件举例包括“卓越的全球城市”“九省通衢城市”“中国改革先锋城市”“国际商贸中心城市”“中国柑橘之乡”“海天佛国”“著名江南古镇”“世界钢铁之都”“两山理论发源地”等。已经获得的高级别荣誉，如联合国人居环境奖城市、国际花园城市、国家历史文化名城，也可以作为定位依据。

因此，区域目标定位的基本思路是：先落实主体功能区要求，再分析区域基础条件和比较优势，结合上位战略、区域协同关系和发展趋势，最后提炼出能够反映区域地位、功能、特色和发展方向的目标定位。

三、论述题

如何理解区域协同发展与目标定位的关系？

区域协同发展与目标定位是相互支撑、相互制约的关系。区域协同发展回答的是“区域如何与周边地区形成关系、如何共同发展”的问题，目标定位回答的是“本区域在更大区域格局中处于什么位置、承担什么功能、走向什么方向”的问题。

首先，区域协同发展是区域目标定位的重要依据。课件指出，区域发展目标定位要判断和描述区域在区域分工中所占据的地位、所起的作用和所承担的功能。而这种“区域分工”不能只从本地区内部判断，必须放到更大区域关系中分析。例如，一个城市是否是长三角城市群的重要节点城市、长江经济带的枢纽城市，必须通过区域协同分析来判断。

其次，目标定位为区域协同发展提供方向。区域协同发展涉及生态环境保护、基础设施、产业联系、文化协同和工作机制协同等多个方面。如果没有明确的目标定位，就难以判断本区域应在协同中承担什么责任、发挥什么优势、避免什么冲突。例如，若某地区定位为生态旅游区的重要组成部分，那么它在区域协同中就应更加重视生态环境保护、文化旅游联动和绿色发展；若定位为制造业基地或创新节点，则应更加重视产业链、创新链和交通物流协同。

第三，区域协同发展有助于避免孤立定位和同质化竞争。课件中的区域协同内容强调，要加强与周边行政区域在自然资源保护利用、生态环境治理、跨区域基础设施廊道等方面的协调，并在产业导向、城镇布局、交通市政、邻避设施等方面加强协同。如果目标定位只从本地愿望出发，而不考虑周边区域分工，就容易导致产业重复布局、基础设施衔接不畅、生态治理碎片化和城市功能同质化。

第四，区域目标定位需要同时体现上位战略和地方特色。课件第一节梳理了国家战略要求和地方战略要求，包括中国式现代化、区域协调发展战略、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长江经济带发展、长三角一体化、“一带一路”建设，以及浙江共同富裕示范区、“八八战略”“四大建设”“重要窗口”等。区域目

标定既要落实这些上位战略，也要结合本地区自然基础、产业特色、历史文化和区域优势形成自身特色。第五，区域协同发展和目标定位最终都服务于国土空间规划。区域协同分析帮助识别跨区域生态、交通、产业、文化和治理问题；目标定位帮助明确区域在国土空间格局中的战略角色和功能方向。二者共同支撑国土空间开发保护格局优化、主体功能定位落实、城镇体系组织、基础设施布局、产业空间安排和公共服务共建共享。

因此，可以概括为：区域协同发展是目标定位的分析基础，目标定位是区域协同发展的方向引领。只有把本区域放到更大区域格局中，明确与周边地区的关系、分工和协作重点，才能形成客观、全局、重点突出且具有动态适应性的区域发展目标定位。

第五章 国土空间开发保护布局

一、名词解释

1. 空间控制线

空间控制线是指国土空间中具有重要意义的空间控制范围线。课件中重点讲到的控制线包括永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，以及粮食安全、生态环境、基础设施、灾害防治、风景文化、城乡风貌、城市重要控制线和村庄建设边界等多类控制线。

2. 生态保护红线

生态保护红线，是指生态功能极重要、生态极脆弱，以及具有潜在重要生态价值，必须强制性严格保护的区域。

3. 永久基本农田

永久基本农田，是指按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不得擅自占用或改变用途的耕地。

4. 城镇开发边界

城镇开发边界，是指一定时期内，在优先划定耕地和永久基本农田、生态保护红线的基础上，可以集中进行城镇开发建设、以城镇功能为主的区域边界。

5. 生态空间

生态空间，是指以保障生态安全、提供生态系统服务或生态产品为主的功能空间。

6. 农业空间

农业空间，是指以农业生产、农村生活、乡村产业为主，保障粮食安全和重要农产品供给的功能空间。

7. 城镇空间

城镇空间，是指以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。课件中还明确指出，在市级国土空间总体规划中，城镇空间等同于城镇开发边界范围。

二、简答题

1. 国土空间格局构建的基本要素有哪些？

国土空间格局，是指一定地域范围内各项要素和活动的空间布局 and 结构组织。其构建首先要从空间几何要素和地理实体两方面理解。

从几何要素看，主要包括点、线、面三类。

点要素是具有确定位置的空间要素，如山岭制高点、河川汇流点、工厂分布点、交通线衔接点等。从大尺度看，城镇也是点，而且是最重要的点。

线要素是具有确定线段的空间要素，如河川、海岸、地文界线、交通线等。课件强调，线要素包括河流、海岸线等自然线性要素，以及交通、能源、给排水、信息等基础设施，其中交通最为重要。

面要素是具有确定范围的空间要素，如流域、地貌单元、吸引范围、城市圈等。课件还指出，海洋、山脉、森林、草原、湖泊、自然保护区、农田等大尺度面状要素，是构建生态和农业格局的重要要素。

从地理实体看，点、线、面可以组合形成网络、地带、地域类型和区域。例如，网络包括水系、交通网、城镇体系；地带包括气候带、植物带、作物带、工矿带；地域类型包括土地类型、工业区、城乡土地利用类型、城市功能区；区域则是点、线、面组合形成的综合地理实体。

因此，国土空间格局构建的基本要素可以概括为：点、线、面三类基础几何要素，以及由其组合形成的网络、地带、地域类型和区域。

2. 国土空间格局构建高能级的要素如何分析？

高能级要素分析，就是识别在国土空间格局中具有关键支撑、引领或约束作用的点、线、面要素。

首先是高能级点要素分析。课件指出，城镇是人类区域发展中最核心的点要素，也是构建空间格局的核心要素。分析城镇点要素，主要从城镇职能、等级规模和空间分布三个方面展开。城镇职能是指城市的特殊职能及其在全球、全国或区域中所起的作用；等级规模是指城市的等级和规模状况；空间分布是指城市在区域中的分布状况。

高能级城市可以从两个角度判断：一是城市功能定位高，如全球城市、直辖市、国家中心城市、副省级城市、省会城市、地级市、县城、重点镇等；二是城市规模大，包括人口规模和经济规模，如城市人口、生产总值、财政收入、税收等。

其次是高能级线要素分析。线要素主要包括河流、海岸线等自然线性要素，以及交通、能源、给排水、信息等基础设施。课件强调，高等级交通线路或干线是国土空间格局的重要组成要素。不同尺度区域对干线的认定不同，一般应对区域影响重要的基础设施束作为构建国土空间格局的要素。

再次是高能级面要素分析。重要面状要素包括海洋、山脉、森林、草原、湖泊、自然保护区、农田等。高能级面状要素的判断思路与点要素类似：一是规模大、面积大；二是重要性高、级别高，例如国家公园、国家级自然保护区、国家优势农产品区等。

因此，高能级要素分析可以概括为：点要看职能等级和人口经济规模，线要看通道等级和区域联系作用，面要看面积规模和生态、农业、保护或战略重要性。

3. “三线”统筹划定如何协调矛盾冲突？

“三线”是指生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。课件指出，三条控制线出现矛盾时，应按照不同控制线的核心目标进行协调。

第一，生态保护红线要保证生态功能的系统性和完整性，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。生态保护红线优先保护生态功能极重要区、生态极敏感脆弱区，以及具有潜在重要生态价值的区域。

第二，永久基本农田要保证适度合理的规模和稳定性，确保数量不减少、质量不降低。永久基本农田应在纳入耕地保护目标的可长期稳定利用耕地上划定，并优先将重要农产品生产基地、高标准农田、蔬菜生产基地、农业科研教学试验田、土地综合整治新增耕地等划入。

第三，城镇开发边界要避让重要生态功能区，不占或少占永久基本农田。城镇开发边界应以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇发展阶段和发展潜力，框定总量、限定容量，防止城镇无序蔓延。

第四，对于已产生冲突的区域，要分类处理。课件提到，已划入自然保护区核心保护区的永久基本农田、镇村、矿业权，应逐步有序退出；已划入自然保护区一般控制区的，要根据对生态功能造成的影响确定是否退出。造成明显影响的逐步有序退出，不造成明显影响的可通过依法依规调整一般控制区范围等措施妥善处理。

第五，协调过程中退出的永久基本农田，要在县级行政区域内同步补划；确实无法补划的，在市级行政区域内补划。

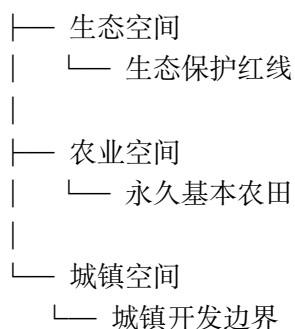
因此，“三线”矛盾协调的基本逻辑是：生态红线保生态完整，永久基本农田保数量和质量，城镇开发边界控扩张并避让生态与农田，冲突区域通过退出、调整、补划等方式统筹解决。

4. 通过图示说明“三线三区”的空间关系

，“三区”包括生态空间、农业空间和城镇空间；“三线”包括生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。其关系可以概括为：生态保护红线位于生态空间内部，永久基本农田位于农业空间内部，城镇空间等同于城镇开发边界范围。

可以用下面的示意图理解：

国土空间



也可以理解为：

生态空间 ⊃ 生态保护红线

农业空间 ⊃ 永久基本农田

城镇空间 = 城镇开发边界

其中，生态保护红线是生态空间中最严格保护的部分；永久基本农田是农业空间中最严格保护的耕地；城镇开发边界则框定一定时期内可以集中进行城镇开发的城镇空间。

三、论述题

1. 如何认识国土空间格局构建对国土空间规划的意义？

国土空间格局构建是国土空间规划的核心内容之一。它通过识别和组织国土空间中的点、线、面要素，形成生态、农业、城镇等功能空间的总体结构，从而为国土空间保护、开发、利用和修复提供基本框架。

首先，国土空间格局构建有助于认识区域空间结构。课件指出，国土空间格局是一定地域范围内各项要素和活动的空间布局 and 结构组织。通过点、线、面分析，可以识别城镇、交通廊道、水系、山脉、森林、农田、自然保护区等要素在空间上的分布关系，从而把分散的自然、经济和社会要素组织成可分析、可规划、可管控的空间结构。

其次，国土空间格局构建是统筹生态、农业、城镇空间的基础。课件分别提出生态格局、农业农村格局和城镇发展格局的构建思路。生态格局要明确生态斑块、生态廊道、生态基质等关键空间要素，形成网络化生态空间格局；农业农村格局要以耕地保护为重点，构建农田集中连片、产业多元发展、村庄集约集聚的农业农村发展格局；城镇发展格局则要根据资源环境约束、交通、产业、人口和城镇化水平，确定城镇职能分工和体系布局。

第三，国土空间格局构建有助于落实底线约束。生态格局构建强调保持山体等自然地貌特征，优化河湖水系格局，严格划定天然林、生态公益林等林地集中保护区，并形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地分类系统。这些内容直接服务于生态保护红线、生态空间和生态安全格局的形成。

第四，国土空间格局构建有助于引导高质量发展。城镇发展格局构建要求明确城镇职能结构、等级规模结构和空间结构，明确产业发展方向、重点和平台，并提出产业空间优化策略。农业农村格局构建则要求推

进现代农业产业园、创新区、科技园、田园综合体等农村产业平台建设，推动一二三产业融合发展。

第五，国土空间格局构建有助于形成清晰的规划表达。课件指出，总体格局构建要充分总结生态、农业和城镇发展格局，提炼形成总体格局。其中，点通常以城镇为主，可概括为极、核、主、副、点；线通常以交通和重要河流为主，可概括为线、轴、带、脉、圈、网；面通常以生态屏障和农业分区为主，可概括为片、区、屏、翼等。

因此，国土空间格局构建的意义在于：它把自然地理格局、生态安全格局、农业生产格局、城镇发展格局和基础设施网络统一起来，是国土空间规划确定总体空间结构、划定控制线、安排用途分区、优化用地用海布局的重要前提。

2. 如何理解控制线划定与空间分区对国土空间规划的重要意义？

控制线划定与空间分区，是国土空间规划从战略安排走向用途管制和实施管理的重要环节。它们将规划目标、空间格局和底线要求落实到具体空间范围，是规划可实施、可监管、可追责的重要基础。

首先，控制线划定体现了底线管控。生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界分别对应生态安全、粮食安全和城镇开发秩序。生态保护红线保障生态功能极重要和生态脆弱区域得到严格保护；永久基本农田保障重要耕地不得擅自占用或改变用途；城镇开发边界防止城镇无序蔓延，引导城镇集中集约发展。

其次，空间分区明确了国土空间用途管制方向。课件指出，规划用途分区是为指导国土空间合理利用、控制国土空间用途转变，依据区域国土空间特点和经济社会发展需要划定的空间区域。通过生态保护区、生态控制区、农田保护区、乡村发展区、城镇发展区、海洋发展区等分区，可以把不同空间的主导功能和管控要求明确下来。

第三，控制线和空间分区有助于协调保护与开发关系。国土空间规划既要保护生态和耕地，也要保障合理的城镇建设、基础设施建设和产业发展。通过“三线”统筹划定，可以在生态安全、粮食安全和城镇发展之间建立边界约束；通过空间分区，可以进一步明确哪些区域必须严格保护，哪些区域可以适度开发，哪些区域应以农业生产、乡村生活或海洋利用为主。

第四，控制线和空间分区是用地用海结构优化的基础。课件第三节提出，国土空间用地用海布局与结构优化要落实上位规划下达的约束性指标，以资源环境底线约束为基础，统筹考虑各类用地需求，优先保护耕地和永久基本农田，满足生态保护需求，合理布局城乡建设用地，保障基础设施建设，并明确规划期内各类用地用海的规模和比例。

第五，控制线和空间分区有助于规划实施监督。课件提到，要建立规划动态维护机制，在不突破“三区三线”约束性指标和底线管控要求的前提下，可结合定期体检评估，依托“一张图”对国土空间总体规划进行年度动态维护。也就是说，控制线和分区不仅用于规划编制，也用于后续监测、评估、调整和监管。

因此，控制线划定与空间分区的重要意义可以概括为：控制线确定空间底线，空间分区明确用途方向，二者共同支撑国土空间用途管制、开发保护格局优化、用地用海结构调整和规划实施监督，是国土空间规划由“蓝图”转化为“管控规则”的关键环节。

第六章 自然资源与历史文化保护

一、简答题

1. 国土空间规划对自然资源保护的要求？

国土空间规划对自然资源保护利用的总体要求，是按照山水林田湖草系统保护要求，统筹耕地、水、森林、草原、湿地、海洋、矿产等各类自然资源的保护利用，确定自然资源利用上线和环境质量安全底线，提出水、土地、能源等重要自然资源供给总量、结构以及布局调整的重点和方向。

同时，规划要以严控增量、盘活存量、提高流量为基本导向，确定水、土地、能源等资源节约集约利用的目标、指标与实施策略；还要明确统筹地上地下空间以及其他对区域发展有重要影响的资源开发利用要求，

提出建设用地结构优化、布局调整的重点和时序安排。

具体到不同自然资源，主要包括以下要求。

第一，耕地资源保护利用。要明确耕地保有量和永久基本农田保护目标，分析永久基本农田、粮食生产功能区、高标准农田、永久基本农田储备区等重要耕地的分布和空间格局。管控上要严格保护永久基本农田，严格控制一般耕地转为其他农用地，并落实耕地占补平衡、进出平衡要求。课件还提出“多田套合”的思路，即永久基本农田应在耕地上，永久基本农田建成高标准农田，粮食生产功能区在高标准农田内，并保障粮食生产功能区种粮。

第二，水资源保护利用。要提出区域水资源用水总量目标，并可从水资源节约、保护、利用等方面提出细化目标。空间上要明确重要水域保护分布，落实河湖管理范围。管控上要根据流域和区域水资源禀赋、水资源调配能力、水功能区纳污能力等，制定水资源供需平衡方案，明确水资源利用上限；按照量水而行、以水定城、以水定地、以水定人、以水定产原则，优化生产、生活、生态用水结构和空间布局，并重视雨水、再生水等资源利用。

第三，森林资源保护利用。要提出林地保有量、森林覆盖率等目标，明确林地分区以及不同等级、重要森林资源的分布和规模。管控上要严格保护林地，明确以天然林、生态公益林等为主体的保护区域，并提出节约集约利用林地、优化林地资源配置、提高林地保护利用效率等要求。

第四，矿产资源保护利用。要提出矿产资源勘查、开发利用与保护，以及绿色矿山建设目标。空间上要明确大中型能源矿产、金属矿产和非金属矿产的勘查开发区域，提出矿产资源勘查、开发、保护与储备的规划分区。管控上要明确重要矿产资源保护开发的重点区域和管控要求。

第五，湿地资源保护利用。要提出湿地保护目标，明确并划定湿地资源保护空间。管控上要提出滨海与河口湿地、河流湿地、湖泊库区湿地、沼泽湿地、人工湿地的保护和修复措施及重点区域，明确保护范围，提出湿地保护名录，确定海岸线、河湖自然岸线的保护措施，并明确合理利用湿地资源的方向和管控要求。县级总规还应划定湿地范围、落实湿地面积指标、划分湿地保护级别并明确保护措施。

第六，海洋资源保护利用。要提出海域、海岛与岸线资源保护利用目标，明确海洋开发保护空间。管控上要明确无居民海岛保护利用的底线要求，加强特殊用途海岛保护，并提出集约节约利用海洋资源的管控要求。

概括来说，国土空间规划对自然资源保护的要求，就是在系统保护基础上，明确目标、识别格局、划定空间、落实底线、加强管控，并推动各类自然资源节约集约利用。

2. 国土空间规划对历史文化保护的要求？

国土空间规划对历史文化保护的总体要求，是在市、县、乡镇国土空间总体规划中，统筹划定包括文物保护单位保护范围和建设控制地带、水下文物保护区、地下文物埋藏区、城市紫线等在内的历史文化保护线，并纳入国土空间规划“一张图”，实施严格保护。

历史文化保护线及空间形态控制指标和要求，是国土空间规划的强制性内容，也是实施用途管制和规划许可的重要依据。国土空间规划中涉及文物保护利用的部分，应征求同级文物主管部门意见。

具体内容主要包括以下方面。

第一，建立历史文化保护名录。规划应系统整理世界遗产、各级文物保护单位、历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史建筑、传统村落、少数民族特色村寨、尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物、大遗址、地下文物埋藏区、水下文物保护区、水利工程遗产、交通遗产、工业遗产、农业文化遗产、海洋文化遗产、文化景观、革命文物以及非物质文化遗产等保护对象，重点明确省级保护级别以上的保护对象名录。

第二，统筹划定历史文化保护线。规划要结合市县国土空间总体规划历史文化保护线汇交数据，重点整合大尺度、跨行政区域的历史文化遗产保护线范围，并研判其与永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、地下空间、海洋空间之间的关系，提出原则性的空间协调措施。

第三，明确地域特色分区。规划要结合历史文化沿革和自然山水环境特征，深入发掘和整合历史文化遗存本体及其所依存的自然景观环境，明确地域特色分区，制定不同特色分区的差异化保护、传承和活化利用

引导策略，从而延续历史文脉、突出地方特色。

第四，保障遗存本体及环境安全。规划要从区域性防灾减灾和生态保护修复两个方面保障历史文化遗产安全。对于本体脆弱、分布集中或与地质环境风险关联紧密的遗产对象和区域，要明确地质灾害防治、防洪排涝抗旱等防治标准和指导措施；重大防灾设施选址及建设也要减少对历史文化遗产环境的影响。对于历史文化遗产与自然环境高度复合的区域，要明确历史文化遗产保护与生态修复、国土综合整治之间的协同策略。

第五，保护非物质文化遗产。规划要整体保护非物质文化遗产项目集中、与物质文化遗产和自然环境具有高度依存关系的相关区域，并结合地域及民族特色传承需求，提出生态保护修复、国土综合整治、文化生态旅游发展和文化设施布局等方面的引导要求。

第六，提供基础设施保障。规划应改善重要历史文化遗产所处区域的对外交通条件，促进快进慢游交通网络建设；以流域为单元、以历史水陆通道为走廊，整体保护自然生态环境与历史文化遗产，促进文化旅游和生态旅游；并针对历史城区、历史镇区、传统村落、文物密集区、遗产廊道、风景名胜区分等，提出公共服务设施、文化旅游、生态康养、农业休闲、特色体育等差异化空间保障措施。

市级总规应明确历史文化名城名镇名村、历史城区、历史文化街区、历史地段、传统村落、市级以上文物保护单位、文物保护单位、历史建筑、非物质文化遗产等保护名录；县级总规还需进一步明确县级以上文物保护单位、文物保护单位、历史建筑、非物质文化遗产等保护名录，并划定相应保护线。

二、论述题

为什么要开展自然资源和历史文化保护？

开展自然资源和历史文化保护，是国土空间规划实现可持续发展、生态文明建设、空间治理和文化遗产的重要基础。自然资源保护解决的是区域发展的物质基础、生态安全和资源约束问题；历史文化保护解决的是历史文脉、地域特色和文化认同问题。二者共同决定国土空间开发保护的底线、特色和长期价值。

首先，自然资源是国土空间开发保护的基础。耕地、水、森林、湿地、海洋、矿产等资源，直接支撑粮食安全、水安全、生态安全、能源资源安全和区域经济社会发展。课件明确提出，国土空间规划要统筹各类自然资源保护利用，确定自然资源利用上线和环境质量安全底线，提出重要自然资源供给总量、结构和布局调整方向。因此，自然资源保护不是单一资源保护，而是保障区域长期发展的基础性工作。

其次，自然资源保护有助于守住国土空间开发底线。耕地保护关系粮食安全，必须明确耕地保有量和永久基本农田保护目标；水资源保护关系生产、生活、生态用水安全，必须按照以水定城、以水定地、以水定人、以水定产原则优化空间布局；森林、湿地和海洋资源保护关系生态系统稳定和生态产品供给；矿产资源保护利用关系资源开发、储备和绿色矿山建设。只有把这些资源约束纳入规划，才能避免无序开发和过度利用。

再次，自然资源保护能够推动节约集约和高质量发展。课件提出，国土空间规划要以严控增量、盘活存量、提高流量为基本导向，确定水、土地、能源等资源节约集约利用的目标、指标与实施策略。这说明自然资源保护并不是完全禁止利用，而是在保护底线基础上，提高资源利用效率，优化资源配置，使资源开发利用更加集约、高效、可持续。

第四，历史文化保护是延续地方文脉和塑造地域特色的重要手段。国土空间规划需要挖掘本地历史文化资源，梳理保护名录，明确重要历史文化资源保护范围，保护历史性城市景观和文化景观，并对历史文化和自然景观资源富集、空间分布集中的地域和廊道，明确整体保护和活化利用的空间要求。这说明历史文化保护不仅保护单个文物点，也保护由历史遗存、自然环境、街巷格局、文化线路和传统生活方式共同形成的整体空间。

第五，历史文化保护有助于将保护与活化利用结合起来。课件强调，要针对历史文化资源富集、空间分布集中的地域，以及非物质文化遗产高度依存的自然环境和历史文化空间，明确区域整体保护和活化利用的空间管控要求。也就是说，历史文化保护不仅是“保存”，还要在不破坏遗产价值的前提下，通过文化旅游、生态旅游、公共服务、文化设施和特色产业等方式促进活化利用。

第六，自然资源保护和历史文化保护在空间上具有高度关联。许多历史文化遗产依托山水环境、流域廊道、

古道、运河、海岛、湿地、传统村落和农业景观而存在；许多非物质文化遗产也依赖特定自然环境和历史文化空间。因此，国土空间规划需要把自然资源保护、历史文化遗产保护、生态修复、国土综合整治和基础设施布局统筹起来，避免保护对象被孤立化、碎片化。

因此，开展自然资源和历史文化保护的根本意义在于：守住资源环境底线，保障生态安全、粮食安全和资源安全；延续历史文脉，保护地域特色和文化认同；并通过国土空间规划把保护、利用、修复和活化统一到具体空间管控之中。

三、思考拓展

如何从空间视角看待非物质文化遗产保护？

从空间视角看，非物质文化遗产并不是孤立存在的“技艺”或“项目”，而是与特定地域环境、历史文化空间、生产生活方式和文化设施网络密切相关的文化现象。课件明确提出，应整体保护非物质文化遗产项目集中、与物质文化遗产和自然环境具有高度依存关系的相关区域。

第一，要关注非物质文化遗产依存的自然环境。有些非遗与山水林田湖海等自然环境密切相关，例如传统农业、渔业、手工艺、民俗活动等，往往依赖特定水系、湿地、海岸、田园、山地或村落环境。因此，在空间规划中，应把非遗保护与生态保护修复、国土综合整治结合起来。

第二，要关注非物质文化遗产依存的历史文化空间。非遗往往与历史城区、历史镇区、传统村落、历史街巷、文化廊道、遗产节点等空间相互依存。规划不能只保护非遗项目本身，还要保护其发生、展示、传承和传播的空间环境。

第三，要关注非物质文化遗产的集中分布区域。对于非遗项目集中、与物质文化遗产和自然环境高度复合的区域，应作为整体空间进行保护和引导，而不是只做点状保护。这类区域可以结合地域和民族特色传承需求，提出文化生态旅游发展、文化设施布局等方面的引导要求。

第四，要为非物质文化遗产传承提供空间保障。规划可以通过改善交通条件、完善公共服务设施、布局文化展示和体验设施、保障文化旅游和生态旅游空间需求等方式，支持非遗的传承、展示和活化利用。课件中提出，要改善历史文化遗产区域的对外交通条件，促进快进慢游交通网络建设，并结合特色产业发展提出差异化用地和空间保障措施。

第五，要处理好保护与利用的关系。非遗保护不是简单商业化开发，也不是封闭式保存，而是在尊重其文化内涵、传承主体和依存环境的基础上，结合文化生态旅游、文化设施布局和公共服务改善，促进可持续传承。

因此，从空间视角看待非物质文化遗产保护，就是要把非遗放回其依存的自然环境、历史文化空间和社区生活场景中，统筹保护其传承空间、展示空间、生活空间和活化利用空间。

第七章 基础支撑体系规划

一、名词解释

1. 基础设施

基础设施又称基础结构，原意指“基础”“下部结构”“永久性基地或设施”。在社会经济发展中，基础设施泛指国民经济体系中为社会生产和再生产提供一般条件的部门和行业，包括交通、邮电、供水供电、商业服务、科研与技术服务、园林绿化、环境保护、文化教育、卫生事业等技术性工程设施和社会性服务设施。

课件中还区分了广义和狭义基础设施：广义基础设施包括工程性基础设施和社会性基础设施等“硬件”和“软件”系统；狭义基础设施主要指有形资产部门，即技术性的工程设施。

2. 综合交通网络

综合交通网络，是由多种运输方式的线路、港站和枢纽共同组成的，彼此协作、相互补充、紧密联系的交通运输网络。课件指出，物资从生产地到消费地、旅客从出发地到目的地，往往需要经过两种或两种以上运输方式，因此需要构建各种交通运输方式紧密衔接、相互协调的综合运输网。

3. 公共服务设施

公共服务设施，是为居民生活、社会服务和公共活动提供支撑的设施体系。课件中列出的公共服务设施主要包括公共文化设施、教育设施、公共体育设施、医疗卫生设施和社会福利设施。

4. 城市韧性

城市韧性，是指无论经历慢性压力还是突发冲击，城市中的个人、社区、机构、企业和系统都具备生存、适应和成长的能力。课件还引用“韧性”的定义，强调社区在不断变化的环境中恢复、积极适应或繁荣的能力，包括应对灾难和气候变化，并为当代和未来世代保持生活质量、健康发展、可持续系统和资源保护。

5. 综合防灾减灾

综合防灾减灾，是指面向自然灾害和人为灾难，以风险识别、灾害评估、防灾安全布局、防灾设施配置、应急保障和服务能力建设等为核心，系统提升区域或城市灾害防御、应急响应和恢复能力的规划工作。课件中强调，应以洪涝灾害、地质灾害、台风灾害、海洋灾害等为重点，确定综合防灾减灾目标、设防标准、防灾分区，并提出避险通道、避灾场所布局原则和要求。

二、简答题

1. 基础设施主要有哪些？

课件中基础设施主要包括交通运输系统、给水排水系统、动力系统和通信系统。

交通运输系统包括铁路、公路、水运，含港口，航空、管道的线网和枢纽。

给水排水系统包括水源工程、输水管道、自来水生产和供应设施，以及雨水排放管网和污水排放处理设施。动力系统包括电力生产及输变电设施，区域性的煤气、燃气、石油液化气生产输配设施和热力生产供应设施。

通信系统包括邮政设施，以及固定电话、宽带、移动电话、广播电视等各种通信收发和传输设施。

从本章内容看，基础支撑体系规划重点展开了综合交通运输网络、市政基础设施、公共服务设施和安全韧性与综合防灾体系。其中，市政基础设施又包括给水、排水、能源、电力、燃气、供热、广播电视、环境卫生、消防、通信、邮政、地下管廊等内容。

2. 公共服务设施主要有哪些？

公共服务设施主要包括五大类：公共文化设施、教育设施、公共体育设施、医疗卫生设施和社会福利设施。

公共文化设施包括图书阅览设施、博物展览设施、表演艺术设施和群众文化活动设施。例如公共图书馆、综合博物馆、科技馆、城市规划展览馆、公共美术馆、纪念馆、剧场、音乐厅、文化馆、工人文化宫、青少年宫、妇女儿童活动中心、老年人活动中心、文化活动和站等。

教育设施包括中小学校、特殊教育学校、中等职业学校和高等院校。其中，中小学校包括小学、初级中学、普通高中、九年一贯制学校和完全中学；特殊教育学校包括盲、聋、培智学校及综合类特殊教育学校；中等职业学校包括职业高中、中等专业学校、技校；高等院校包括大学、学院、高等职业学校、高等专科学校、党校等。

公共体育设施包括公共体育场、公共体育馆、公共游泳馆、全民健身活动中心、各类球场、健身场地、骑行道和健身路径等。课件将其分为市区级公共体育设施和基层公共体育设施。

医疗卫生设施包括医院、基层医疗卫生设施和专业公共卫生设施。课件指出，医疗卫生设施应根据服务人口范围分级设置，医院和专业公共卫生设施宜分为区域级、市级、县区级。

社会福利设施包括老年人社会福利设施、儿童社会福利设施和残疾人社会福利设施。例如敬老院、养老院、老年养护院、老年人日间照料中心、儿童福利院、未成年救助保护中心、残疾人康复机构、残疾人托养服务机构和残疾人综合服务设施等。

3. 综合防灾减灾的重点是什么？

综合防灾减灾的重点，是围绕主要灾害风险和城市安全问题，开展防灾目标、设防标准、防灾分区、避险通道、避灾场所和应急保障体系规划。课件明确提出，应以洪涝灾害、地质灾害、台风灾害、海洋灾害等为重点，确定综合防灾减灾目标、设防标准、防灾分区，并提出避险通道、避灾场所布局原则和要求。

从灾害类型看，课件将灾害分为自然灾害和人为灾难。自然灾害包括地质灾害、气象灾害、海洋灾害和生物灾害；人为灾难包括疫情、战争、安全事故，如火灾、矿难等。自然灾害中，气象灾害包括洪涝、旱灾、热带气旋灾害等；地质灾害包括地震、滑坡与崩塌、泥石流等；海洋灾害包括风暴潮、海浪、海冰、海啸、赤潮、绿潮、海岸侵蚀、海水入侵与土壤盐渍化、咸潮入侵等；生物灾害包括森林火灾和病虫害。

从规划内容看，综合防灾减灾重点包括防洪规划、地质灾害防治规划和城市综合防灾规划。防洪规划包括防洪形势分析、蓄洪区和滞洪区规划、重点防洪排涝工程、城市防洪工程、沿海风暴潮工程；地质灾害防治规划包括地质灾害现状和发展趋势预测、防治原则和目标、易发区和重点防治区、防治项目、防治措施；城市综合防灾规划包括综合防灾评估、防灾安全布局、防灾设施和重要公共设施布局、应急保障基础设施和应急保障服务设施。

因此，综合防灾减灾的重点可以概括为：识别风险、评估灾害、划定防灾分区、优化安全布局、建设避险通道和避灾场所，并提升城市生命线系统、交通系统和应急救援体系的韧性能力。

三、论述题

1. 如何构建区域综合交通网络？

构建区域综合交通网络，首先要理解综合交通网络的基本任务。课件指出，综合交通运输网由多种运输方式的线路、港站和枢纽共同组成，彼此协作、相互补充、紧密联系。区域综合交通运输网建设的基本目标，是形成水陆空结合、长短结合、干支结合、点线结合的综合运输网。

第一，要根据不同运输方式的技术经济特征进行综合配置。课件比较了铁路、河运、海运、公路、管道、航空等运输方式在基建投资、运量、运物成本、速度、连续性、灵活性、劳动生产率、安全性等方面的差异。不同运输方式各有优势，综合交通网络规划不能只依赖单一方式，而要根据客货运输需求、地形条件、区域联系方向和产业布局要求，合理确定运输方式组合。

第二，要遵循合理运输原则。课件提出，合理运输的前提可以概括为“3L”，即最低成本、最少时间和最短距离。不合理运输的典型类型包括迂回运输、过远运输、重复运输、无效运输和回空运输。因此，区域综合交通网络构建应尽量减少无效绕行和重复配置，提高运输效率。

第三，要遵循综合交通运输网规划原则。课件列出五项原则：满足国民经济和社会发展的要求；促进社会经济活动合理布局；因地制宜，充分发挥各地区自然和经济优势；贯彻“一盘棋”精神；适应运输“一条龙”的要求。也就是说，交通网络既要服务区域发展，也要与产业、城镇、资源环境条件和跨区域联系相协调。

第四，要科学构建综合运输网。课件指出，区域综合交通运输网构建应以国道主干线为骨架，根据本地区社会经济发展对客货运输的要求，结合地理特点和运网现状，以及统筹规划、联合建设的方针，完善干线、配置支线、发展枢纽、修建港站。

第五，要合理确定区域运输结构主体。课件提出，具体确定区域运输结构主体时，应考虑幅员大小、地貌特征、河海通航条件，判断公路、水运作为主要运输方式的可能性；考虑未来客货流种类、流量大小和运输距离对运输方式的需求；分析现有交通线路承担的运量、线路能力、利用状况以及未来改扩建可能性；结合未来产业布局和城镇发展对运输方式的要求。

第六，要重视干线网选取与构建。区域综合交通运输网由区域运输主干线和枢纽为核心构成，因此干线布局是关键。课件指出，干线网布局主要依据区域经济联系及主交通流方向，区域干线应符合主交通流方向；要充分挖掘现有交通干线潜力，比较增设复线和新建第二线方案，节约用地并服务主流向；还要考虑区域交通地位、区际经济联系特点、流向及对本区的要求，因为每个地区的交通网都是区际交通网的组成部分，需要承担过境运输任务。

第七，要加强交通枢纽建设。课件指出，交通枢纽建设侧重不同线路、不同类型运输方式之间的互联互通，铁、公、水、码头就是典型。交通枢纽能够促进铁路、公路、水运、航空等不同系统衔接，提高综合交通网络整体效率。

因此，区域综合交通网络构建可以概括为：以区域主交通流和国道主干线为骨架，以多种运输方式协同为基础，以干线、支线、港站和枢纽为重点，形成多方式衔接、多层级支撑、区域内外联动的综合运输体系。

2. 如何理解基础支撑体系对国土空间规划的重要意义？

基础支撑体系是国土空间规划的重要组成部分，它直接支撑生产、生活、生态空间运行，影响区域空间结构、城镇体系、产业布局、公共服务均等化和城市安全韧性。课件中基础支撑体系包括综合交通运输网络、市政基础设施、公共服务设施、安全韧性与综合防灾体系等内容。

首先，基础支撑体系是社会经济活动正常运行的基础。课件指出，基础设施是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，是社会经济活动正常运行的基础，也是社会经济现代化的重要标志。没有交通、供水、排水、电力、通信、环卫等设施，生产生活活动难以有效组织，城镇和区域功能也难以正常运转。

其次，基础支撑体系影响国土空间结构。课件指出，基础设施在空间上常表现为线状要素，对空间具有明显分割作用，同时又是联系主要城市、工矿点和区域的重要通道。也就是说，基础设施既能分割空间，也能连接空间。综合交通干线、能源通道、给排水网络、通信网络等，都会影响城镇发展轴、产业布局、区域联系和空间组织方式。

第三，基础支撑体系服务生产、生活和生态规划。课件明确提出，基础设施规划的目的之一是为生产、生活和生态规划服务，为人类生活和生产发展提供基础服务保障，也为生态安全屏障保护提供保障。例如，市政基础设施保障城镇运行，公共服务设施保障居民生活，综合交通网络支撑区域联系，防灾减灾体系保障安全韧性。

第四，基础支撑体系有助于推动区域经济布局合理化。课件指出，基础设施是经济布局合理化的前提，也是拉动经济增长的有效途径。交通网络和市政设施会影响产业平台布局、城镇发展方向、人口集聚和区域分工。合理的基础设施体系能够增强区域联系效率，减少不合理运输，支撑产业和城镇协调布局。

第五，公共服务设施体系关系基本公共服务均等化和生活品质提升。课件要求明确教育、文化、体育、卫生、社会服务等各类公共服务设施配置标准，明确重要公共服务设施空间布局及下层次规划应落实的配套指标，并提出城乡基本公共服务均等化和乡村社区生活圈构建要求。这说明公共服务设施不仅是配套内容，也是实现公平、宜居和高品质生活的重要空间保障。

第六，安全韧性与综合防灾体系关系国土空间安全。课件提出，综合防灾减灾规划要以洪涝、地质、台风、海洋等灾害为重点，确定目标、设防标准、防灾分区，并提出避险通道和避灾场所布局原则。韧性城市建设还要提升供水、排水、供电、燃气、通信等生命线系统安全，建立安全韧性交通体系和应急救援体系。这说明基础支撑体系不仅支撑日常运行，也支撑灾时维持和恢复。

因此，基础支撑体系对国土空间规划的重要意义可以概括为：它是空间开发保护格局能够运行的物质基础，是生产生活生态功能能够实现的支撑条件，是区域空间结构形成和优化的重要力量，也是提升公共服务水平、城市安全韧性和国土空间治理能力的重要保障。

第八章 国土空间整治与生态修复

一、名词解释

1. 生态修复

生态修复是指遵循自然规律和生态系统内在机理，对生态功能退化、生态系统受损的国土空间，采用自然恢复、适度人为引导与修复等方式，维护生态安全、促进生态系统良性循环的活动。

课件还引用国际生态修复学会的定义：生态修复是辅助降级、受损、损毁生态系统恢复的过程。

2. 土地整治

土地整治是指为满足人类生产、生活和生态功能需要，依据土地整治规划及相关规划，对未利用、低效和闲置利用、损毁和退化土地进行综合治理的活动。它是土地开发、土地整理、土地复垦、土地修复的统称。

3. 土地综合整治

土地综合整治是通过土地整理、复垦、开发，推动田、水、路、林、村、城综合整治，改善城乡生产、生活条件和生态环境，促进农业规模经营、人口集中居住、产业聚集发展，推进城乡一体化进程的系统工程。课件还讲到“全域土地综合整治”，即以国土空间规划为依据，在一定区域范围内统筹推进农用地整治、建设用地整理和生态保护修复，优化生产、生活、生态空间布局，提升空间功能和价值，促进耕地保护和土地节约集约利用，改善生产生活条件和生态环境，助推乡村全面振兴、城乡融合发展等战略落地实施的空间治理活动。

4. 基于自然的解决方案

基于自然的解决方案，即 Nature-based Solutions，简称 NbS，是指通过保护、可持续管理和修复自然或人工生态系统，从而有效和适应性地应对社会挑战，并同时提供人类福祉和生物多样性收益的行动。

课件中举了都江堰水利工程和青田县“稻鱼共生”系统修复项目作为基于自然的解决方案案例。都江堰体现了顺应自然、利用自然规律进行水利调控；青田“稻鱼共生”系统则体现了农业文化遗产保护、湿地生态系统恢复和生态生产方式延续的结合。

二、简答题

1. 生态修复治理有哪些类型？

，生态修复治理可以从空间类型和工程类型两个角度理解。

从空间类型看，主要包括四类。

第一，生态空间生态修复。主要任务包括森林生态系统功能提升、安全水利网络建设、矿山生态修复治理与综合利用。其问题诊断重点包括陆域和海域典型生态系统面积减少、质量下降、结构受损、功能退化、脆化，以及生态保护红线内矿山生态损毁等问题。

第二，农业空间整治修复。主要任务包括全域土地综合整治、退化农用地修复治理和其他农业生态修复。其问题诊断重点包括农用地破碎化、土地退化、生境质量及生物多样性下降、农村居民点和农田周边矿山生态破坏、耕地撂荒抛荒、人居环境恶化、乡村自然风貌和景观文化破坏等。

第三，城镇空间生态修复。主要任务包括蓝绿空间修复、城市有机更新、海绵城市建设、低效用地再开发。其问题诊断重点包括城镇内部及周边山体和河湖水系生态破坏、蓝绿网络连通性不足、蓝绿空间生态品质不高、城市生态韧性不足、热岛效应等。

第四，沿海及无人岛生态修复。主要任务包括海岸带或海湾修复、海滩修复、滨海湿地修复、海堤修复和无人岛修复。其问题诊断重点包括海岸线滩涂面积减少、结构受损、功能退化、脆弱化，海岸线两侧生态破坏，历史围填海生态影响，以及对生物多样性的负面影响等。

从工程类型看，课件列出的生态修复重点工程包括：山林生态屏障保护和修复工程、流域生态保护和修复工程、海洋生态保护修复工程、农业空间保护和修复工程、城镇空间保护和修复工程、生态廊道保护和修复工程、矿山生态修复工程。

2. 如何理解生态优先对生态保护修复的意义？

生态优先对生态保护修复的意义，首先体现在维护生态安全底线。课件提出，生态修复目标要围绕生态安全底线维护、生态质量提升、生态结构优化、生态品质改善等内容建立指标体系。也就是说，生态修复不是单纯做工程项目，而是要先守住生态安全格局和生态系统稳定性。

其次，生态优先要求从整体性和系统性角度识别问题。课件强调，生态问题识别要分析山上山下、岸上岸下、上下游、陆域海域等区域之间的关联性，重点剖析忽视自然地理格局、过度人工干预、突破水资源刚

性约束等问题。这说明生态保护修复不能只治理局部点位，而要尊重自然地理格局，进行系统治理。

第三，生态优先要求以生态源地、生态廊道和生态网络为核心构建修复格局。课件提出，要以国土空间总体规划确定的生态安全格局为基础，以生态保护红线、自然保护地体系为核心，识别生态源地、连通生态廊道，反映区域生态修复总体脉络。生态源地包括自然保护地、省级以上生态公益林、重要湖泊水系等规模较大的生态空间；生态廊道则具有生态保护、保持水土、美化景观、维护生物多样性、防治污染等作用。第四，生态优先有助于协调保护与发展的矛盾。课件案例中提到，既要严守耕地红线、保障粮食安全，又要推进工业化、城镇化，各类建设用地需求不断增加，导致林业资源保护难度加大。因此，生态优先不是不要发展，而是要求在国土空间规划中通过整治修复、空间优化和底线管控，协调资源保护、城乡建设和生态安全之间的关系。

因此，生态优先的核心意义在于：把生态安全和自然规律放在国土空间保护修复的前提位置，以系统治理代替零散治理，以自然恢复和适度人为引导代替过度人工干预，最终维护生态安全格局、提升生态系统质量和稳定性。

3. 全域土地综合整治与传统土地整治的异同？

二者的共同点在于，都属于对土地资源进行治理和优化利用的活动，目标都与改善生产、生活和生态条件有关，也都服务于土地资源的保护、利用和空间功能提升。传统土地整治包括土地开发、土地整理、土地复垦、土地修复；土地综合整治也通过土地整理、复垦、开发来推动田、水、路、林、村、城综合整治。二者的不同点主要体现在范围、对象、目标和治理方式上。

第一，治理范围不同。传统土地整治主要针对未利用、低效和闲置利用、损毁和退化土地进行综合治理；全域土地综合整治则强调在一定区域范围内，统筹推进农用地整治、建设用地整理和生态保护修复。

第二，治理对象更综合。传统土地整治可以理解为土地开发、整理、复垦、修复的统称；全域土地综合整治不仅包括土地本身，还强调生产、生活、生态空间布局优化，涉及农用地、建设用地、生态空间、乡村空间等多类对象。

第三，目标导向更综合。传统土地整治主要满足人类生产、生活和生态功能需要；全域土地综合整治则进一步强调促进耕地保护和土地节约集约利用，改善生产生活条件和生态环境，并助推乡村全面振兴、城乡融合发展等战略落地实施。

第四，规划依据和空间治理属性更强。全域土地综合整治明确以国土空间规划为依据，是一项空间治理活动；它不仅是工程整治，更强调在国土空间规划框架下，优化生产、生活、生态空间布局，提升空间功能和价值。

因此，可以概括为：传统土地整治更偏向具体土地开发、整理、复垦、修复活动；全域土地综合整治则是在国土空间规划引导下，把农用地整治、建设用地整理和生态保护修复统筹起来的综合性、系统性空间治理活动。

4. 试比较中外生态修复的异同？

内容，中外生态修复在基本理念上具有相似性，都强调修复退化、受损或损毁生态系统，并重视自然规律和生态系统恢复。国内定义强调遵循自然规律和生态系统内在机理，对生态功能退化、生态系统受损的国土空间，采用自然恢复、适度人为引导与修复等方式，维护生态安全、促进生态系统良性循环；国际生态修复学会的定义则强调生态修复是辅助降级、受损、损毁生态系统恢复的过程。二者都强调“恢复”与“修复”的基本方向。

二者也都重视基于自然的解决方案。课件引用 IUCN 对 NbS 的定义，强调通过保护、可持续管理和修复自然或人工生态系统，应对社会挑战，并兼顾人类福祉和生物多样性收益。课件同时指出，中国古代都江堰水利工程和青田“稻鱼共生”系统修复项目，都可以理解为基于自然的解决方案案例。这说明国内外在理念上都越来越强调顺应自然、利用自然过程、实现生态与社会效益统一。

不同点主要体现在表达重点和规划实施框架上。

第一，国内生态修复更强调国土空间规划体系中的统筹实施。课件中大量内容围绕省级、市级、县级国土

空间规划对国土综合整治和生态修复的要求展开，强调整体谋划目标任务、识别重点整治区域、划定重点整治片区、明确整治方向和策略、确定重大工程，并由市级向县级分解落实。

第二，国内生态修复更强调山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。课件提出生态修复目标要以山水林田湖草沙一体化保护和系统治理为主线，将生态修复融入经济、社会、文化建设中，提高生态修复空间的人文属性，激发空间活力。

第三，国外概念材料更突出生态恢复的一般性定义和土地权属、地块重组等制度工具。课件引用 FAO 对土地整合的定义，强调由公共机构主导、通过土地权属结构调整和地块重新配置，减少土地破碎化、促进农场扩大，或实现自然恢复和基础设施建设等公共目标。

第四，国内案例更突出综合整治、生态修复与乡村振兴、城乡融合、耕地保护、土地节约集约利用等目标结合。例如全域土地综合整治强调优化生产、生活、生态空间布局，提升空间功能和价值，促进耕地保护和土地节约集约利用，并助推乡村全面振兴、城乡融合发展。

因此，二者可以概括为：中外生态修复在尊重自然规律、恢复受损生态系统、重视人类福祉和生物多样性方面具有共同点；国内更强调国土空间规划统筹、山水林田湖草沙系统治理和空间治理落地，国外材料更强调生态恢复的普遍过程、基于自然的解决方案以及土地整合等制度化工具。

三、论述题

如何理解生态保护修复治理与国土综合整治对国土空间规划的重要意义？

生态保护修复治理与国土综合整治，是国土空间规划从空间蓝图走向实施治理的重要抓手。它们不仅是解决生态问题和土地利用问题的技术手段，也是优化国土空间格局、协调保护与发展、保障资源要素供给、提升空间功能价值的重要路径。

首先，国土综合整治能够优化国土空间格局。课件明确指出，国土综合整治可以解决社会经济发展面临的保护与发展的资源要素保障问题，也是优化国土空间格局的重要途径，是国土空间规划能否编制好、实施好的关键。通过农用地整治、建设用地整理、生态保护修复等措施，可以优化生产、生活、生态空间布局，提升空间功能和价值。

其次，土地整治符合存量规划和减量规划方向。课件指出，土地整治符合“存量规划”“减量规划”编制方向，是土地资源供给侧结构改革的方向。通过城乡建设用地增减挂钩、城镇低效用地再开发、工矿废弃地复垦等方式，可以加大存量土地利用，压缩不合理增量土地需求，减少对耕地特别是优质耕地的占用。

第三，生态修复是维护国家生态安全格局的重要支撑。课件指出，生态修复是保护国家生态格局安全的重要支撑。生态修复格局构建要以生态安全格局为基础，以生态保护红线和自然保护地体系为核心，识别生态源地、连通生态廊道，形成区域生态修复总体脉络。这说明生态修复不仅是修复单个受损点，而是维护整个区域生态安全网络。

第四，生态修复有助于系统解决跨空间、跨区域生态问题。课件提出，生态问题识别要分析山上山下、岸上岸下、上下游、陆域海域等区域之间的关联性，从整体性、系统性角度剖析生态问题。通过生态空间、农业空间、城镇空间、海洋空间的分类诊断和分类修复，可以避免局部治理、碎片化治理，推动系统治理。

第五，生态保护修复和国土综合整治有助于协调保护与发展。课件案例中指出，区域发展既要严守耕地红线、保障粮食安全，又要持续推进工业化和城镇化，各类建设用地需求不断增加，导致保护与发展的矛盾仍需协调。国土综合整治和生态修复可以通过优化土地利用结构、推进低效用地再开发、修复退化生态系统、提升耕地质量和生态品质，缓解资源约束和空间冲突。

第六，生态保护修复能够提升人民生活品质。课件指出，生态修复也是满足人民对美好生活向往的需要。城镇空间生态修复包括蓝绿空间修复、城市有机更新、海绵城市建设、低效用地再开发；农业空间整治修复涉及人居环境改善、乡村自然风貌和景观文化保护；流域、湿地、海岸带等修复也能够提升生态景观和公共空间品质。

第七，生态修复还是实现碳中和的重要途径。课件明确提出，生态修复是实现碳中和的重要途径。通过森林生态系统保护和修复、湿地保护修复、草地治理、水源涵养、水土流失治理、海洋生态保护修复等工程，可以增强生态系统碳汇能力，并改善生态系统质量和稳定性。

因此，生态保护修复治理与国土综合整治对国土空间规划的重要意义可以概括为：它们是落实生态优先和系统治理的重要手段，是优化生产、生活、生态空间布局的重要路径，是保障耕地保护、土地节约集约利用和资源要素供给的重要方式，也是维护生态安全、改善人居环境、提升空间品质和服务碳中和目标的重要支撑。

第九章 专项规划和详细规划

如何理解各类规划之间的关系及分工定位？

各类规划之间是分工明确、相互衔接、逐级传导的关系。国家规划体系中，国家发展规划起统领作用，国土空间规划起基础作用，专项规划和区域规划起支撑作用，共同构成定位准确、边界清晰、功能互补、统一衔接的规划体系。

从分工看，发展规划主要明确经济社会发展的战略目标和重点任务，回答“发展什么、发展方向是什么”的问题；国土空间规划以空间治理和空间结构优化为主要内容，是国土空间用途管制和生态保护修复的重要依据，回答“在哪里发展、在哪里保护”的问题；专项规划针对特定领域或特定区域，对基础设施、公共服务、生态修复、历史文化保护等作出专门安排；区域规划主要服务特定区域协调发展和区域战略落实。在国土空间规划体系内部，总体规划、专项规划和详细规划也有明确分工。总体规划具有战略性、综合性和全局性，是详细规划的依据，也是相关专项规划的基础；专项规划是对总体规划中特定领域内容的深化和细化，必须服从总体规划确定的约束性指标和强制性内容；详细规划则是对具体地块用途、开发强度、设施配套等作出的实施性安排，是规划许可和建设管理的重要依据。

各类规划之间通过纵向传导和横向协调实现衔接。纵向传导是国家、省、市、县、乡镇逐级传导，最终落实到详细规划和具体地块；横向协调是总体规划对同级专项规划的引导，以及各专项规划之间的相互协调。传导内容主要包括主体功能、空间格局、约束性指标、控制线、保护名录、重点项目和用途分区等。

因此，各类规划的关系可以概括为：发展规划定方向，国土空间规划定空间，专项规划定领域，区域规划定协同，详细规划定实施。它们共同服务于国土空间开发保护、用途管制和规划实施监督。

第十章 国土空间用途管制（规划实施）

一、国土空间用途管制制度是什么？

国土空间用途管制，是以国土空间规划为依据，对所有国土空间分区分类实施用途管制的制度。其目标是形成以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

在城镇开发边界内，主要实行“详细规划+规划许可”的管制方式；在城镇开发边界外，则按照主导用途分区，实行“详细规划+规划许可”和“约束指标+分区准入”的管制方式。对国家公园、自然保护地、重要海域和海岛、重要水源地、文物等特殊空间，实行特殊保护制度。

简要概括：总体规划管用地用海审批，详细规划管规划许可；用途管制是把国土空间规划落实到建设管理和空间管控中的关键制度。

二、国土空间用途管制主要包括哪些阶段？

国土空间用途管制主要包括五个阶段：建设项目规划选址与用地预审、农用地转用与土地征收、建设用地规划许可、建设工程规划许可、土地核验与规划核实。在乡村地区，还包括乡村建设规划许可。

其中，建设项目规划选址与用地预审主要审查建设项目是否符合国土空间规划、是否涉及重要控制线和空

间布局；农用地转用与土地征收主要解决农用地转为建设用地和集体土地征收问题；建设用地规划许可和建设工程规划许可则是依据详细规划对项目用地和工程建设进行规划管理；土地核验与规划核实用于检查项目是否符合土地出让合同、规划条件和规划许可内容。

三、生态空间、农业空间、城镇空间用途管制有什么不同？

生态空间用途管制强调严格保护生态功能。生态保护红线内，自然保护区核心保护区外，原则上禁止开发性、生产性建设活动，只允许在符合法律法规前提下开展不破坏生态功能的有限人为活动，如管护巡护、科学研究、防灾减灾、生态修复、必要基础设施运行维护等。

农业空间用途管制重点是保护耕地和永久基本农田。符合要求的建设项目占用永久基本农田的，要落实永久基本农田补划；占用耕地的，要落实耕地占补平衡；涉及高标准农田和粮食生产功能区的，也要同步落实补划或占补要求。村庄建设边界内建设，应依据村庄规划办理农转用和乡村建设规划许可。

城镇空间用途管制主要围绕城镇开发边界展开。集中建设区内可以使用计划指标、盘活指标、增减挂钩指标等办理农转用和土地征收，并依据控制性详细规划核发建设用地规划许可证。弹性发展区一般要与集中建设区等量置换后使用，或使用增减挂钩指标直接报批。特别用途区禁止城镇集中建设，但在总量控制下允许零星公共服务设施。

四、用地审批主要包括哪些内容？

用地审批主要包括建设用地预审与选址、农用地转用审批、土地征收和供地等内容。建设用地审批分为两类：一类是国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围内的“分批次报批”；另一类是建设用地范围外的“单独选址项目报批”。

建设用地预审与选址论证重点包括：项目是否符合国土空间规划，是否对空间布局产生重大影响；是否符合分区准入和用途转用要求；是否穿越或占用生态保护红线；是否占用耕地和永久基本农田；选址方案是否合理；用地规模是否合理。

农用地转用审批中，一般需要拟订农用地转用方案；涉及集体土地的，要拟订征收土地方案；占用耕地的，要拟订补充耕地方案；圈外独立选址项目还要拟订供地方案；涉及永久基本农田、生态保护红线、林草湿、水域、高标准农田和粮食生产功能区的，还要落实相应补划或补充方案。

五、规划许可主要包括哪些类型？

规划许可主要包括建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

城镇开发边界内依据控制性详细规划，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；村庄建设边界内依据村庄规划，核发乡村建设规划许可证；风景名胜区边界内依据风景名胜区详细规划，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。特殊建设项目可以依据特殊建设项目规划落实方案作出规划许可。

建设用地规划许可根据土地取得方式不同分为划拨和出让两类。划拨用地项目一般在取得批准、核准或备案文件后申请建设用地规划许可证；出让用地项目则是在土地出让前由自然资源主管部门提出规划条件，建设单位签订土地出让合同并取得项目批准、核准或备案文件后领取建设用地规划许可证。

建设工程规划许可主要针对建筑物、构筑物、道路、管线等工程建设。申请时应提交使用土地的证明文件、建设工程设计方案等材料。符合国土空间详细规划和规划条件的，由自然资源主管部门核发建设工程规划许可证，并明确占地位置、建筑面积、高度、建筑风貌等管控要求。

六、论述题：如何理解用途管制是国土空间规划实施的重要手段？

国土空间规划不仅要编制空间蓝图，更要通过用途管制落实到具体建设管理中。用途管制正是连接规划编制与规划实施的重要制度。

首先，用途管制以国土空间规划为依据。总体规划确定空间格局、控制线、用途分区和约束性指标，详细规划进一步明确具体地块用途、开发强度和管控要求。建设项目是否能够落地，必须接受这些规划要求的约束。

其次，用途管制能够落实生态、农业、城镇等不同空间的分类管控。生态空间强调生态保护红线和自然保护区管控，农业空间强调耕地和永久基本农田保护，城镇空间强调城镇开发边界和建设用地指标管理。不

同空间实行不同管制规则，有利于维护生态安全、粮食安全和城镇有序发展。

再次，用途管制贯穿建设项目全过程。从建设项目选址预审，到农用地转用和土地征收，再到建设用地规划许可、建设工程规划许可，以及最后的土地核验与规划核实，都体现了规划对建设活动的全过程约束。

最后，用途管制是国土空间规划权威性的保障。没有用途管制，规划容易停留在图纸和文本层面；通过审批、许可、核验和监督，规划要求才能真正落实到土地利用、项目建设和空间治理中。

因此，国土空间用途管制是国土空间规划实施的核心手段，是实现空间用途管理、生态保护、耕地保护、建设管控和规划许可的重要制度保障。

第十一章 国土空间规划信息管理

1. 如何理解信息化管理对国土空间规划编制和实施的重要意义？其重点工作有哪些？

信息化管理是提高国土空间规划科学性、效率和实施监督能力的重要手段。国土空间规划涉及大量空间数据、属性数据和管理数据，传统人工方式难以支撑复杂的空间分析和动态管理。通过 GIS、数据库、计算机网络、大数据和人工智能等技术，可以提高规划编制速度和精度，支撑空间分析、数据统计、综合制图和模型分析。

在规划编制方面，GIS 能够整合空间数据和属性数据，开展空间查询、空间分析、空间建模和制图表达，为资源环境评价、空间格局优化、控制线划定和用途分区提供技术支撑。

在规划实施方面，信息化管理可以支撑规划成果入库、规划审批、用途管制、项目选址、用地预审、生态修复、自然资源利用和督察等工作，实现规划从编制到实施监督的全过程管理。国土空间规划“一张图”系统能够把现状数据、规划数据、管理数据和社会经济数据统一到平台中，推动部门数据共享和动态监测预警。其重点工作主要包括：第一，建设国土空间规划数据库，实现规划成果标准化、数字化和可管理化；第二，开展数据库质量检查，确保图数一致、结构规范、拓扑正确、指标落实；第三，建设国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，支撑规划编制、审批、修改和实施监督全周期管理；第四，推进国土空间规划实施监测网络建设；第五，利用 AI、大数据、云计算和数字孪生等技术，提升智能选址、红线冲突检测、地物提取、动态评估和科学决策能力。

因此，信息化管理的意义在于：提高规划编制效率，保障规划成果质量，支撑用途管制和实施监督，推动国土空间治理从静态管理向动态化、智能化、精细化管理转变。

2. 如何理解规划数据库建设是信息化管理的前提条件？

规划数据库建设是国土空间规划信息化管理的基础和前提。因为无论是 GIS 分析、规划成果审批、“一张图”建设，还是用途管制、实施监督和动态评估，都必须依托规范、完整、准确的规划数据库。

首先，规划数据库是规划成果的重要组成部分。课件指出，过去土地利用总体规划审查报批时就要求提交规划文本、图件、专题研究报告和规划成果数据库，且数据库检查是成果审批的前置条件，数据库质量不合格就不能进行成果审批。其次，规划数据库能够把规划成果转化为可查询、可分析、可管理的数据。国土空间规划数据库包括空间数据、属性数据、非空间数据和元数据等内容，涉及行政区、分析评价、基期年现状、目标年规划、生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、规划分区、重大基础设施、生态修复工程等图层。只有这些数据规范入库，规划成果才能用于空间分析和实施管理。再次，规划数据库建设能够保障规划成果的规范性和一致性。数据库建设需要统一数据格式、坐标系、地图投影、高程基准、图层分类和属性结构，并通过数据库检查确保成果齐全、命名规范、结构正确、属性值合法、拓扑无误、接边准确、逻辑关系正确、规划指标图数一致。最后，规划数据库是“一张图”建设和规划实施监督的基础。国土空间规划“一张图”系统需要以数据库为底板，把现状底图、规划蓝图、审批管理和监测评估统一起来。如果没有标准化数据库，就无法实现规划成果共享、项目选址审查、红线冲突检测、动态监测预警和全过程监管。因此，规划数据库建设是信息化管理的前提条件。它把规划文本和图纸转化为标准化、结构

化、空间化的数据成果，是实现规划编制、审批、实施、监督 and 智能治理的基础。